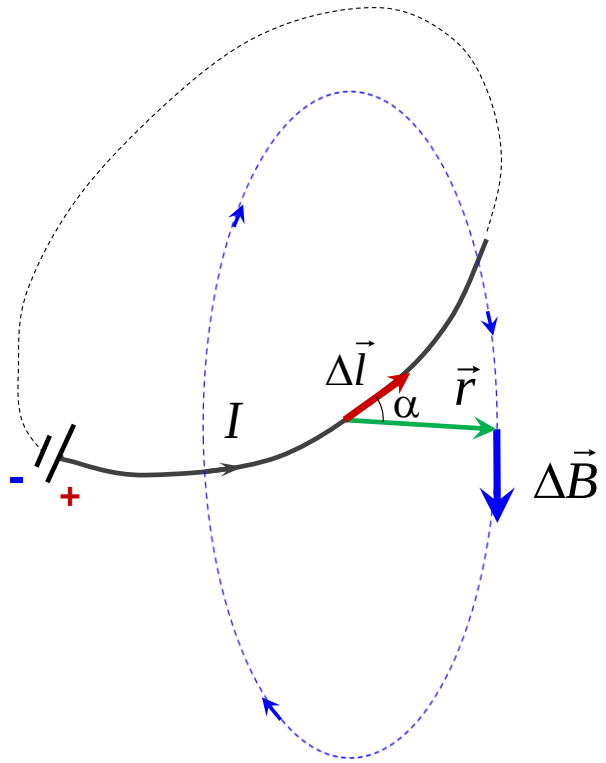
Задачи от Магнитно поле

1. Определете магнитната индукция на магнитното поле създадено от праволинеен участък от проводник с дължина 1mm в точка от пространството отстояща на разстояние 10cm от участъка от проводник в посока перпендикулярна на него, ако по проводника тече ток със сила 1A. Средата около проводника е вакуум.



$I = 1A$, $\Delta l = 1mm = 10^{-3} m$, $r = 10cm = 0{,}1m$, $\alpha = 90^0$, $\mu_r = 1$

Закон на Био-Савар в диференциален вид

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \frac{Id\vec{l}}{r^2} \times \frac{\vec{r}}{r}$$

Закон на Био-Савар в крайни стойности

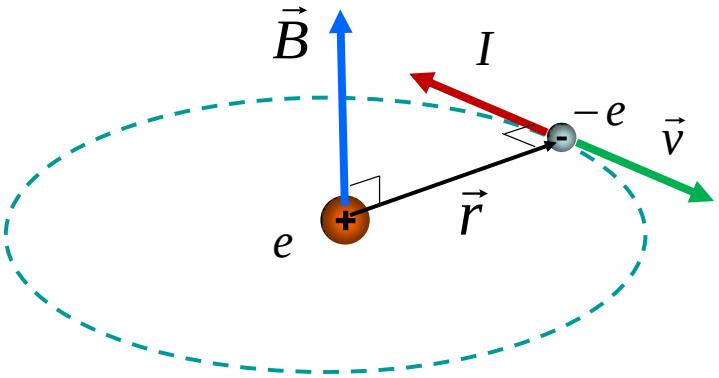
$$\Delta\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \frac{I\Delta\vec{l}}{r^2} \times \frac{\vec{r}}{r}$$

Големина на магнитната индукция.

$$\Delta B = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} \frac{I\Delta l \sin\alpha}{r^2}$$

Приблизителна формула при $\Delta l << r$.

2. Определете магнитната индукция на магнитното поле създадено от електрон движещ се по първата борова орбита в точката от пространството където се намира ядрото на водородния атом. Приемете, че първата борова орбита е кръгова с център ядрото и радиус $0{,}53.10^{-10}$m. Масата на електрона и големината на заряда на електрона са: $m = 9{,}1.10^{-31}\,kg$ и $e = 1{,}6.10^{-19}\,C$.



Магнитната индукция в центъра на кръгов проводник е равна на: $B = \dfrac{\mu_0 \mu_r I}{2r}$

Силата на тока (по големина) създаден от електрона е: $I = \dfrac{\Delta Q}{\Delta t} = \dfrac{e}{T} = \dfrac{e}{\dfrac{2\pi r}{v}} = \dfrac{ev}{2\pi r}$,

където e е големината на заряда на електрона, $T = \dfrac{2\pi r}{v}$ е периодът на обикаляне на елетрона по кръговата орбита.

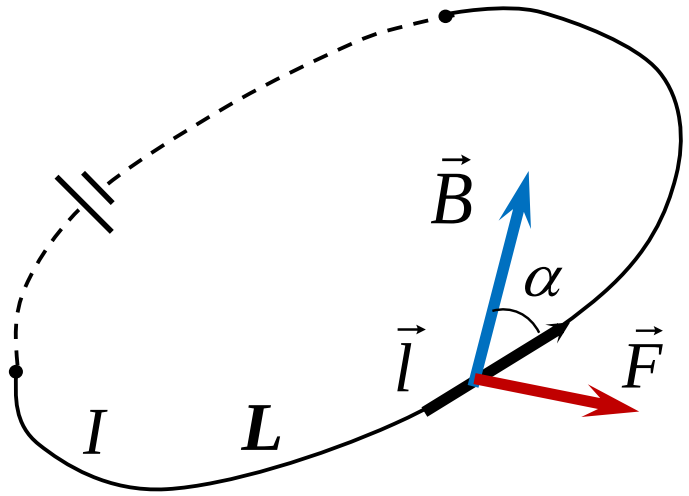
Ядрото (протонът) и електронът си взаимодействат с кулонова сила с големина $F = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_o}\dfrac{e^2}{r^2}$. Движението на електрона по орбита с радиус r около ядрото и скорост v води до нормално ускорение $a_n = \dfrac{v^2}{r}$. Заместваме явния вид на силата и нормалното ускорение във втория закон на Нютон $F = ma_n$ и получаваме: $\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_o}\dfrac{e^2}{r^2} = m\dfrac{v^2}{r}$. Оттук за скоростта получаваме: $v = \dfrac{e}{\sqrt{4\pi\varepsilon_0 m r}}$. Заместваме скоростта в израза за тока и намираме:

$I = \dfrac{ev}{2\pi r} = \dfrac{e\dfrac{e}{\sqrt{4\pi\varepsilon_0 m r}}}{2\pi r} = \dfrac{e^2}{\sqrt{16\pi^3\varepsilon_0 m r^3}}$. Заместваме израза за силата на тока в израза за магнитната индукция в центъра на кръгов проводник $B = \dfrac{\mu_0\mu_r I}{2r}$, за магнитната индукция в центъра на кръговата орбита (ядрото) получаваме (за вакуум):

$$B = \frac{\mu_0 \dfrac{e^2}{\sqrt{16\pi^3\varepsilon_0 m r^3}}}{2r} = \frac{\mu_0 e^2}{\sqrt{64\pi^3\varepsilon_0 m r^5}}$$

3. Определете големината на магнитната сила действаща върху праволинеен участък от проводник с дължина 1mm намираща се в хомогенно магнитно поле с големина на магнитната индукция $B = 10^{-2} T$ ако проводника сключва ъгъл 30^0 с посоката на магнитната индукция а силата на тока по проводника е 1A.

$l = 1mm = 10^{-3} m$

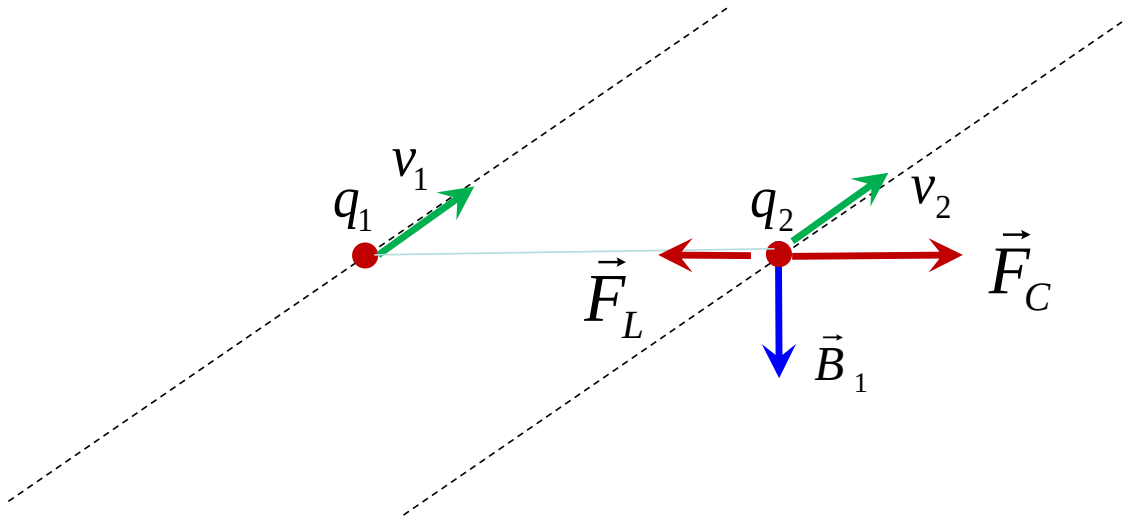


$d\vec{F} = I\, d\vec{l} \times \vec{B}$ $\qquad$ $\vec{F} = \int_L I\, d\vec{l} \times \vec{B}$ индукция

При условията на задачата е в сила: $\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B}$. Големината на магнитната сила е

$F = I\, l\, B \sin\alpha = 1.10^{-3}.10^{-2} \sin 30^0 = 0{,}5.10^{-5} N$

4. Определете съотношението между големините на Кулоновата и Лоренцовата сила действащи между два протона движещи се във вакуум по праволинейни успоредни траектории със скорост 10^5m/s в положение, при което линията свързваща двата протона е перпендикулярна на траекторията. Разстоянието между траекториите е 1m.



За вакуум: $\varepsilon_r = \mu_r = 1$

$$q_1 = q_2 = +e \qquad r = 1m \qquad v_1 = v_2 = 10^5 m/s$$

Кулонова сила:

$$\vec{F}_C = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r}$$

Големина на Кулоновата сила.

$$F_C = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r^2}$$

Магнитна индукция създадена от движещия се протон1 в точката където се намира протон 2.

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q_1\vec{v}_1}{r^2}\times\frac{\vec{r}}{r} \qquad B_1 = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q_1 v_1}{r^2}$$

Лоренцова сила

$$\vec{F}_L = q_2\vec{v}_2 \times \vec{B}_1 \qquad F_L = q_2 v_2 B_1$$

Големина на Лоренцовата сила.

$$F_L = q_2 v_2 B_1 = q_2 v_2 \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q_1 v_1}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{e^2 v_1 v_2}{r^2}$$

Отношение на Кулоновата към Лоренцовата сила.

$$\frac{F_C}{F_L} = \frac{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r^2}}{\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{e^2 v_1 v_2}{r^2}} = \frac{1}{\varepsilon_0\mu_0 v_1 v_2} = \frac{c^2}{v_1 v_2}$$